

深渊协奏 (Abyssal Chord)

项目申报书

回合制卡牌对战游戏引擎 • MoonBit 实现

基本信息

项目名称	深渊协奏 (Abyssal Chord) 一回合制卡牌对战游戏引擎
参赛者	(填写姓名)
联系方式	(填写联系方式)
GitHub 仓库	https://github.com/sssssurf/MoonBit-Project
Gitlink 仓库	(填写 Gitlink 仓库链接)
项目方向	游戏引擎 / 应用生态
是否为移植项目	否, 本项目为原创设计

项目简介

深渊协奏是一款以 MoonBit 为主要实现语言的回合制卡牌对战游戏引擎。玩家扮演”调音师”，利用声波武器、护甲系统和永久能力与畸变体战斗。项目包含 **5,266 行 MoonBit 核心引擎代码**，覆盖卡牌战斗、敌人 AI、状态管理、多人对战等完整游戏系统，并提供基于 Next.js 的 Web 可视化前端。

项目方向与适用场景

- 方向：游戏引擎 / 卡牌策略游戏 / 应用生态
- 场景：单机卡牌对战、局域网多人对战、AI 难度挑战、生存模式
- 复用价值：MoonBit 游戏开发参考案例，可复用的回合制战斗框架

拟实现的核心功能

已完成功能

1. 卡牌系统—55 张卡牌，4 种流派（低频堡垒、过载冲击、高频刺客、回声幻影）

2. **战斗引擎**—HP/护甲/AP 管理、5 级污染度系统、声爆 Debuff 叠加引爆
3. **敌人 AI**—7 种敌人（含 2 Boss 二阶段），骰子驱动行动选择，4 级难度
4. **永久能力系统**—频率锚定、低频共振、痛觉回响、终末定音等 6 种永久能力
5. **遗物与阵型**—4 个角色专属遗物，5 种战术阵型
6. **游戏模式**—快速对战、生存模式（无尽波次）、Boss Rush、训练模式
7. **多人联机**—基于 WebSocket 的局域网双人对战
8. **辅助系统**—卡牌数据库查询、自定义套牌构建、成就系统（40 项）、战斗回放、AI vs AI 模拟器
9. **CI/CD**—GitHub Actions 自动检查/构建/测试
10. **测试覆盖**—108 个自动化测试（全部通过）

后续计划

- 弦音角色完整前端实现
- 每日挑战系统
- 更多扩展卡牌与敌人
- 游戏内教程引导

是否为原创项目

本项目为原创项目。卡牌体系、数值模型、污染度系统、声爆机制均为自主设计。MoonBit 引擎代码为全新编写，TypeScript 前端基于 Next.js 生态组件构建。

GitHub 仓库说明

- 仓库地址: <https://github.com/sssssurf/MoonBit-Project>
- 有效 Commits 数量: 30+（持续开发中）
- 提交记录: 按功能模块提交，无无意义拆分或空提交
- 目录结构:
 - abyssal_chord/ —MoonBit 核心引擎（30 个源文件，5,266 行）
 - projects/ —Next.js 可视化前端（TypeScript）

技术路线

- **核心引擎**: MoonBit 语言，利用其类型系统、模式匹配、枚举等特性实现复杂游戏逻辑
- **AI 工具使用**: Claude Code 辅助代码生成、Bug 修复、测试用例编写、卡牌平衡分析
- **前端展示**: Next.js + React + Framer Motion, WebSocket 多人实时同步

- **测试策略**: 108 个黑盒测试覆盖污染度、卡牌数据、战斗状态、伤害结算、胜利/失败判定
- **CI/CD**: GitHub Actions 自动运行 `moon check + moon build + moon test`

最终交付物

1. 完整的 MoonBit 游戏引擎源代码 (5,266 行, 30 个模块)
2. 自动化测试套件 (108 个用例, 全部通过)
3. Web 可视化前端 (单机 + 联机模式)
4. 项目文档 (README 含安装/使用/示例/游戏规则)
5. CI/CD 配置 (GitHub Actions)